UFMG **HYDRO-UAI** / PYTHON CHEAT SHEET

Redes neurais para previsão hidrológica

CONSULTA RÁPIDA • MLP & LSTM

FUNÇÕES DE PERDA | ajustam os pesos durante o treinamento

MSELoss

$(P - O)^2$ em média

Penaliza mais os erros grandes; sensível a picos.

```
nn.MSELoss()
```

L1Loss (MAE)

$|P - O|$ em média

Menos sensível a erros extremos; robusta.

```
nn.L1Loss()
```

HuberLoss

quadrática + linear

Quadrática para erros pequenos; linear para grandes.

```
nn.HuberLoss(delta=1.0)
```

MÉTRICAS DE AVALIAÇÃO | teste independente • valores em unidades físicas

NSE | eficiência

$1 - \Sigma(P-O)^2 / \Sigma(O-\bar{O})^2$

Ideal: **1**. Erro quadrático relativo à variabilidade observada.

KGE | desempenho

$1 - \sqrt{[(r-1)^2+(\alpha-1)^2+(\beta-1)^2]}$

Ideal: **1**. Correlação, variabilidade e viés.

PBIAS | volume

$100 \times \Sigma(O-P) / \Sigma O$

Ideal: **0%**. Positivo = subestima; negativo = superestima.

FHV 2% | extremos

$100 \times \Sigma top2\%(P-O) / \Sigma top2\%O$

Ideal: **0%**. Seleção pelos 2% maiores valores observados.

Peak error | magnitude

$100 \times (Pmax - Omax) / Omax$

Ideal: **0%**. Positivo = pico superestimado.

Peak timing error | tempo

t(pico previsto) − t(pico obs.)

Ideal: **0 h**. Positivo = pico atrasado.

UNDERFITTING / OVERFITTING

Underfitting: erros altos no treino e validação. Modelo insuficiente.
Overfitting: treino melhora, validação piora. Generalização baixa.

Compare treino × validação

EARLY STOPPING

Interrompe quando a **perda de validação** deixa de melhorar. Restaurar os pesos da melhor época.

PACIENCIA_EARLY = 15

LEARNING RATE ADAPTATIVO

Reduz a taxa de aprendizado quando a perda de validação estagna. Não é o mesmo que early stopping.

factor=0.5, patience=5

HIPERPARÂMETROS / GRID

Testar **camadas** e **unidades** na validação. Mais parâmetros aumentam custo e risco de overfitting.

camadas=[1,2,3] • units=[32..256]